

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Cálculo multivariable

Derivadas parciales, gradiente e integrales múltiples.

Cálculo

Univ 2-3

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Cálculo multivariable

Guía simple · Cálculo · Universidad 2-3 *Derivadas parciales, gradiente e integrales múltiples.*

1. Funciones de varias variables

Una función de dos variables asigna un número a cada par ordenado del plano: $z = f(x, y)$. Su gráfica es una **superficie** en el espacio y las **curvas de nivel** $f(x, y) = k$ forman su mapa topográfico.

El dominio se obtiene como en una variable, pero con condiciones simultáneas: denominadores distintos de cero, raíces pares no negativas y logaritmos positivos.

Ejemplo. $f(x, y) = x^2 + y^2$ es un paraboloide; sus curvas de nivel $x^2 + y^2 = k$ son circunferencias. La función $f(x, y) = xy$ es una silla de montar.

2. Derivadas parciales

La parcial respecto a x deriva manteniendo y **constante**, y viceversa:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x, y+k) - f(x, y)}{k}$$

Las segundas parciales mixtas coinciden cuando son continuas (**teorema de Clairaut**):

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

Ejemplo. $f(x, y) = x^2y + 3xy^2$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + 3y^2, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 6xy$$

3. Gradiente y derivada direccional

El **gradiente** reúne las parciales en un vector:

$$\nabla f = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right\rangle$$

Apunta en la dirección de **máximo crecimiento** y su módulo $\|\nabla f\|$ es la máxima razón de cambio. La **derivada direccional** según el vector unitario $\hat{u}$ es

$$D_{\hat{u}}f = \nabla f \cdot \hat{u}$$

Ejemplo. $f(x, y) = x^2 + y^2$ tiene $\nabla f = \langle 2x, 2y \rangle$. En $(1, 2)$ el máximo crecimiento ocurre en dirección $\langle 2, 4 \rangle$ y su valor es $\sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$.

4. Plano tangente y aproximación lineal

El plano tangente a $z = f(x, y)$ en (a, b) es

$$z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

De ahí sale la **aproximación lineal** para incrementos pequeños:

$$f(x, y) \approx f(a, b) + f_x(a, b)\Delta x + f_y(a, b)\Delta y$$

Ejemplo. Con $f = \sqrt{xy}$ en $(a, b) = (9, 4)$: $f = 6$, $f_x = \frac{\sqrt{y}}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{3}$ y $f_y = \frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{y}} = \frac{3}{4}$. Entonces

$$\sqrt{9.1 \cdot 4.05} \approx 6 + \frac{0.1}{3} + \frac{0.05}{4} = 6.0708 \dots$$

5. Extremos y matriz hessiana

Los extremos locales ocurren en los **puntos críticos**, donde $\nabla f = \vec{0}$. El **hessiano** los clasifica:

$$H = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{vmatrix} = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$$

- $H > 0$ y $f_{xx} > 0$: mínimo local.
- $H > 0$ y $f_{xx} < 0$: máximo local.
- $H < 0$: punto silla.
- $H = 0$: el criterio no decide.

Ejemplo. $f(x, y) = x^2 - y^2$ tiene su único crítico en $(0, 0)$. Como $H = (2)(-2) - 0 = -4 < 0$, es un punto silla.

6. Multiplicadores de Lagrange

Para optimizar f sujeta a la restricción $g(x, y) = c$ se resuelve

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x, y) = c$$

El multiplicador λ mide la sensibilidad del óptimo ante cambios en la restricción (**precio sombra**).

Ejemplo. Maximizar $f = xy$ sujeta a $x + y = 10$: $\langle y, x \rangle = \lambda \langle 1, 1 \rangle$ da $x = y$; con la restricción, $x = y = 5$ y el máximo es $f = 25$.

7. Integrales dobles y triples

Una integral doble acumula sobre una región del plano; se calcula como integral iterada:

$$\iint_D f(x, y) dA = \int_a^b \int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dy dx$$

La integral triple $\iiint_V f dV$ integra sobre un sólido. Aplicaciones: volumen, masa, centro de masa y momentos de inercia.

Ejemplo. $\int_0^1 \int_0^2 (x + y) dy dx = \int_0^1 (2x + 2) dx = 3.$

8. Cambio de variable y jacobiano

El **jacobiano** es el factor de escala del cambio de coordenadas: $dA = |J| du dv$.

- **Polares:** $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $dA = r dr d\theta$.
- **Cilíndricas:** $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$, $dV = r dz dr d\theta$.
- **Esféricas:** $x = \rho \sin \phi \cos \theta$, $y = \rho \sin \phi \sin \theta$, $z = \rho \cos \phi$, $dV = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$.

En polares el jacobiano vale $|J| = r$.

Ejemplo. $\iint_{x^2+y^2 \leq 4} (x^2 + y^2) dA = \int_0^{2\pi} \int_0^2 r^2 \cdot r dr d\theta = 2\pi \cdot 4 = 8\pi.$

Ejercicios (20)

Nivel 1 — Derivadas parciales

- 1 Halla f_x y f_y de $f(x, y) = x^3 y^2 - 2xy$.

2 Halla f_x y f_y de $f(x, y) = e^{xy}$.

3 Halla f_x y f_y de $f(x, y) = x^2 + y^2 + xy$.

4 Halla f_x y f_y de $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$.

5 Halla f_x y f_y de $f(x, y) = x \cos(xy)$.

Nivel 2 — Gradiente y plano tangente

6 Calcula $\nabla f(1, 1)$ para $f(x, y) = x^2y + y^3$.

7 Halla la dirección de máximo crecimiento de $f(x, y) = x^2 - y^2$ en $(2, 1)$.

8 Calcula $D_{\hat{u}}f$ en $(1, 1)$ para $f(x, y) = x^2 + y^2$ con $\hat{u} = \langle \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \rangle$.

9 Halla el plano tangente a $f(x, y) = x^2 + y^2$ en $(1, 2)$.

10 Halla el plano tangente a $f(x, y) = xy$ en $(2, 3)$.

Nivel 3 — Extremos y Lagrange

11 Halla y clasifica el punto crítico de $f(x, y) = x^2 + y^2 + xy$.

12 Clasifica el punto crítico de $f(x, y) = x^2 - y^2$.

13 Halla y clasifica el punto crítico de $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 6y + 14$.

14 Maximiza $f = xy$ sujeta a $x + y = 10$.

15 Minimiza $f = x^2 + y^2$ sujeta a $x + y = 4$.

Nivel 4 — Integrales múltiples

16 Calcula $\int_0^1 \int_0^2 (x + y) dy dx$.

17 Calcula $\int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y^2) dy dx$.

18 Calcula $\iint_{x^2+y^2 \leq 4} (x^2 + y^2) dA$ usando polares.

19 Calcula $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} xy \, dA$.

20 Halla la masa de la placa $[0, 1] \times [0, 1]$ con densidad $\rho(x, y) = xy$.

Respuestas

1 $f_x = 3x^2y^2 - 2y, f_y = 2x^3y - 2x$.

2 $f_x = ye^{xy}, f_y = xe^{xy}$.

3 $f_x = 2x + y, f_y = 2y + x$.

4 $f_x = \frac{2x}{x^2 + y^2}, f_y = \frac{2y}{x^2 + y^2}$.

5 $f_x = \cos(xy) - xy \operatorname{sen}(xy), f_y = -x^2 \operatorname{sen}(xy)$.

6 $\nabla f(1, 1) = \langle 2, 4 \rangle$.

7 $\langle 4, -2 \rangle$.

8 $D_{\hat{u}}f = \frac{14}{5}$.

9 $z = 2x + 4y - 5$.

10 $z = 3x + 2y - 6$.

11 Mínimo en $(0, 0)$; $H = 3 > 0$ y $f_{xx} = 2 > 0$; $f = 0$.

12 Punto silla en $(0, 0)$; $H = -4 < 0$.

13 Mínimo en $(1, 3)$; $H = 4 > 0$ y $f_{xx} = 2 > 0$; $f = 4$.

14 $x = y = 5$; máximo $f = 25$.

15 $x = y = 2$; mínimo $f = 8$.

16 3.

17 $\frac{2}{3}$.

18 8π .

19 0 (simetría).

20 $m = \frac{1}{4}$.